

目录

第一章	系统简介	2
1.	背景.....	2
2.	简介.....	2
3.	目标用户.....	3
4.	主要功能.....	3
第二章	系统运行环境	4
1.	系统硬件环境.....	4
2.	系统软件环境.....	4
第三章	系统设计	5
1.	系统概要.....	5
2.	时间同步原理.....	6
3.	时间同步原理实现.....	7
4.	系统标定时间流程	9
第四章	系统实现	10
1.	操作方法.....	10
2.	结果验证.....	12

第一章 系统简介

1. 背景

惯性导航领域的控制器和传感器若都采用内置的硬件时钟，会存在不同硬件时间存在偏差的现象。若传感器内部时间由于误差叠加而慢于控制器内部时间，决策单元做出的决策就会存在滞后性，在高速运动中，飞行器就可能因未及时避障而坠毁。

除了硬件时钟偏差的原因，各种传感器的采样频率也不一致，当前激光典型采样频率为 10HZ，相机为 30fps，高精度组合导航为 100HZ。没有准确的时钟同步，各传感器在哪一帧进行融合，在哪里进行插值都没法进行判断。两个传感器即使采样频率一致，其每帧数据的采样点也一般不一致。

在多传感器系统中，会存在一下问题：

- （1）每个传感器都有自己的时钟源；
- （2）不同传感器具有不同的采样频率；
- （3）另外数据传输、camera 曝光等都会产生不可控的延迟。

因此，为了有效融合多个传感器的感知数据，必须进行时间同步，对不同传感器进行时间标定。

2. 简介

GNSS（Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统）中导航卫星内置高精度原子钟，GNSS 接收机通过解算导航卫星信号，可以获得超高精度的时钟信号。所以 GNSS 除了广为人知的定位功能，还有一个鲜为人知但重要非凡的授时功能。

原子钟是人类目前最精确的时间测量仪器，原子在不同能级之间的移动称为“跃迁”，且由高能级跃迁到低能级时，会释放电磁波。而对同一种原子来说，这种频率是固定的，且不受温度和压力影响，只与自身能量有关，物理学上称之为“共振频率”。物理学家通过一些物理手段，获得共振频率的准确物理值。并以此值作为产生时间信号的基本节拍，即丈量时间的基本单位。据相关报道，北斗三号卫星上的原子钟 300 年才会有 1s 累积误差。

通过解算即可获得接收机系统时间与卫星原子钟之间钟差，并通过钟差来校准自己的系统时间。

3. 目标用户

GNSS/INS（Inertial Navigation System，惯性导航系统）设备

4. 主要功能

在多源导航系统中，利用 GNSS 接受机的 PPS（Pulse Per Second）信号对自带时钟源的传感器时间进行标定，实现多传感器的时间同步。

第二章 系统运行环境

1. 系统硬件环境

CPU:Rockchip RK3588 8 核 64 位处理器

内存: 4GB

2. 系统软件环境

操作系统: linux

运行平台: ros-rqt

第三章 系统设计

1. 系统概要

一般地，为了保证 GNSS/INS 组合导航系统的精度，都采用硬件时间同步的方式，实现 GNSS 信号采样时标和传感器数据采集时标的严格统一。然而，许多 GNSS/INS 系统在开发过程中，没有条件连接 GNSS 接收机的 1PPS 信号或者传感器根本不具备数据采集相关的硬件信号（诸如“触发采样”、“采样完成”等信号管脚），此时就不得不退而求其次，采用软件同步。

所谓的软件同步，就是把数据处理器（例如单片机、工控机等）接收到传感器数据和 GNSS 数据的时刻“当作”这些数据的采样时刻，记录下本地晶振时间作为其统一的时标。当然也可以进一步通过将 GNSS 数据接收时刻的本地时间与该 GNSS 数据中的 GNSS 绝对时标对比来获得两者的偏差量，进而将传感器的本地时标都转化为 GNSS 绝对时标。

软件时间同步与硬件时间同步的道理是完全一样的，只是将精准的数据采集时刻（通过 1PPS 信号和“采样完成”脉冲来体现）替换为数据接收时刻（有几毫秒到几十毫秒的不确定延迟）。软件同步是在无法实现硬件时间同步的情况下的选择。

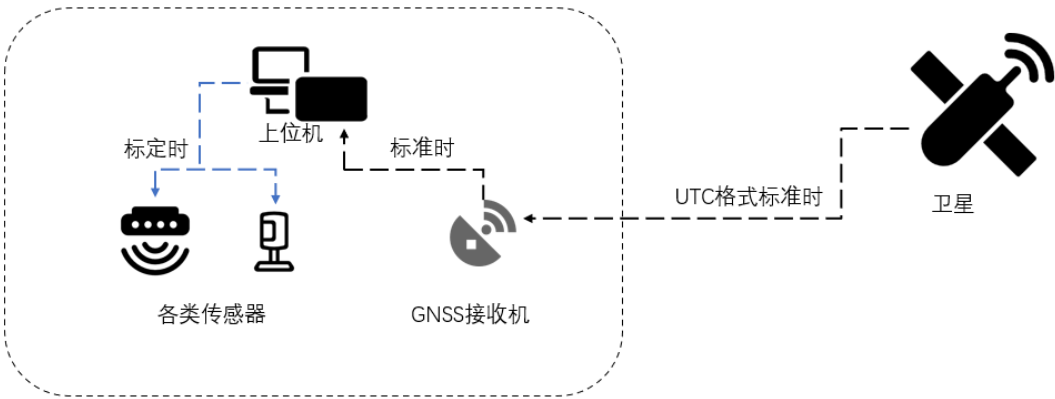


图 3-1 系统工作原理图

2. 时间同步原理

以 IMU 的时间标定为例, 下图给出 IMU 硬件时间同步的示意图, 嵌入式 MCU (单片机) 同时接收 IMU 的“采样完成”脉冲信号和 GNSS 接收机的 1PPS 信号, 各自触发中断并记录当前的本地晶振时间。利用 1PPS 信号所对应的本地晶振时间 (例如间隔 1us 的计数器) 和 GNSS 整秒时间, 即可计算出本地晶振时间相对于 GNSS 绝对时间的偏移值; 再将这个偏移值补偿给每个 IMU “采样完成”信号所对应的本地晶振时间, 即可将 IMU 的本地时标转化为 GNSS 绝对时标。IMU 硬件时间同步的过程如公式(1)~(3)所示。最终实现 IMU 数据和 GNSS 数据的时标统一。1PPS 信号的误差一般为几十纳秒, 可忽略不计; 本地晶振时间一般采用微秒级别的计数器, 那么最终 GNSS 数据和 IMU 数据的时间同步精度即为本地时间的精度, 即微秒级。

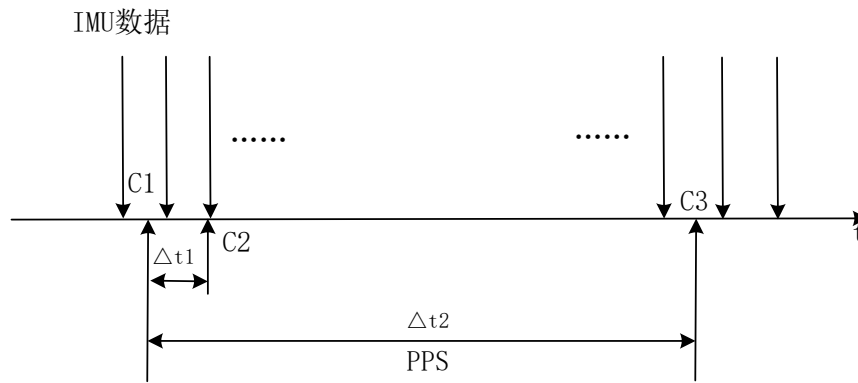


图 3-2 IMU 时间同步示意

$$\Delta t_2 = (C_3 - C_1) \times 1.0e^{-6} + b_t = 1.0 \quad (1)$$

$$\text{可推出: } b_t = 1.0 - (C_3 - C_1) \times 1.0e^{-6} \quad (2)$$

那么, IMU 采样时刻的绝对时标

$$t_2 = t_1 + (C_2 - C_1) \times 1.0e^{-6} + b_t \times (C_2 - C_1) / (C_3 - C_1) \quad (3)$$

其中, 我们假设本地时钟的额定频率为 1MHz (即计数间隔为 $1.0e^{-6}$ 秒);

Δt_2 : 两个相邻 1PPS 之间的物理时间长度 (即 1 秒);

C_1 : 某 1PPS 信号对应时刻的本地时钟计数值;

C_2 : 某 IMU 采样完成信号对应时刻的本地时钟计数值;

C_3 : 下一个 1PPS 信号对应时刻的本地时钟计数值;

b_t : 本地时钟在 1 秒内 (即两个相邻 1PPS 之间) 的漂移值;

t_1 : 对应于 C_1 (即 1PPS 时刻) 的 GNSS 绝对时间, 是由 GNSS 接收机提供的已知

量；

t_2 ：对应于 C_2 （即 IMU 采样完成时刻）的 GNSS 绝对时间，是待求量。

注：如果本地晶振的品质较高（例如优于 10 个 ppm 的 TCXO），那么其在 1 秒内的漂移值 b_t 可忽略不计。

3. 时间同步原理实现

在上一小节中的原理实现过程如下：

1) PPS 信号第一次到达设备时，因为其快于串口传输来的 UTC 时间，那 PPS 第一次来后，记录下稍晚来的 utc 时间整数秒作为 IMU 时间戳的整数秒。

2) 第一次 PPS 来的时候开启晶振定时器，让晶振计数器开始计数，并翻转触发口的电平，形成一个 20ms 一次的上升沿脉冲。本系统中定时时间设置为 0.01s。

3) 除了第一次 PPS 脉冲来，那后面每次 PPS 来都表示距离第一次运行了一整秒了，则 $T_{\text{整数}}+1$ 秒。此时，需考虑 PPS 信号可能会丢失，下一次 PPS 到达时，则就不能单纯增加一秒，而需要检测最后一次整数秒加一后与当前获取到的串口 utc 时间差距是否在一秒内。如果误差在一秒内，说明 PPS 中途没有丢失；否则，将当前 utc 时间赋值给 $T_{\text{整数}}$ ，即 $T_{\text{整数}} = \text{utc}_{\text{整数秒}}$ 。

4) 自第二次 PPS 脉冲信号开始，PPS 每来一次都需要重置一次定时器，并小数秒 ss001 重置为 0，以防止长时间运行晶振定时器而导致误差累积。通过标定后，传感器时间（IMU 为例）为： $IMU_{\text{时间戳}} = T_{\text{整数}} + \text{ss001} * 0.01$ 。

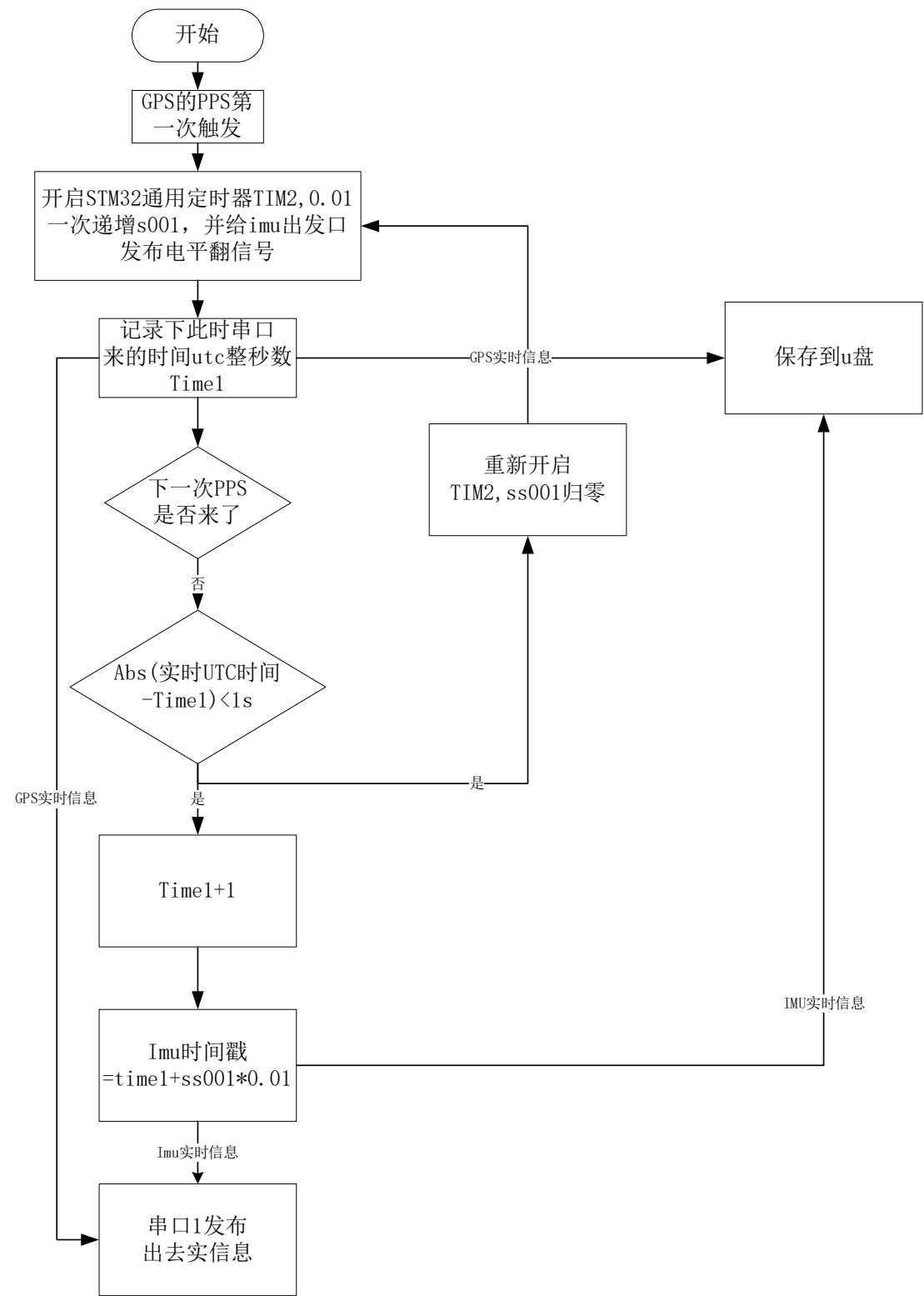


图 3-3 时间同步原理流程图

4. 系统标定时间流程

通过上位机操作时间标定的流程图如下：

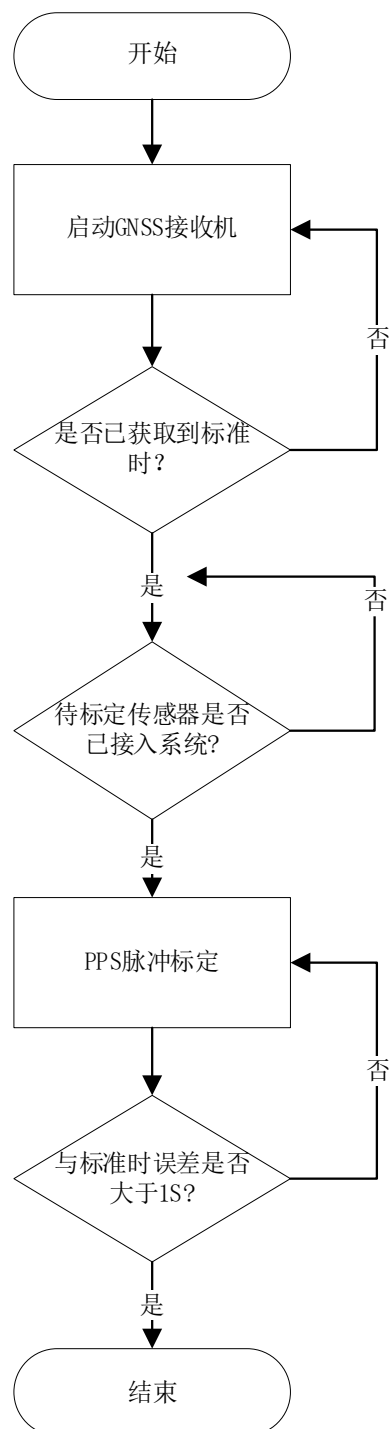
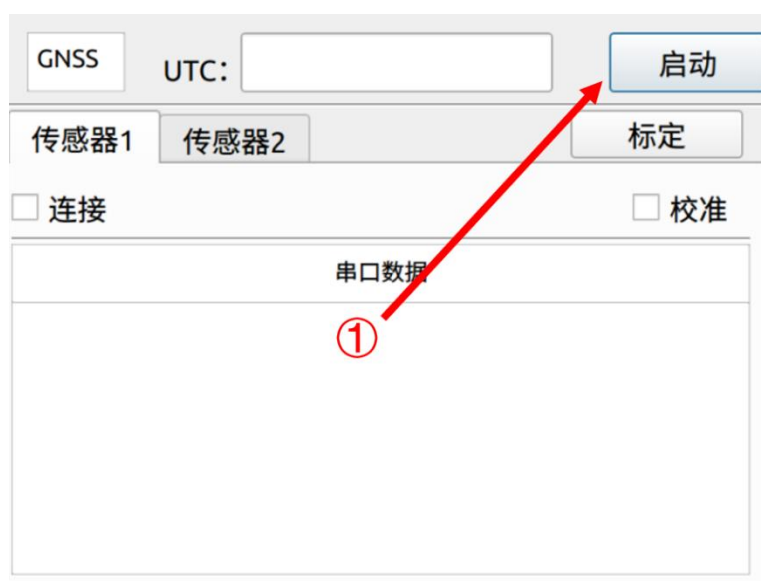


图 3-4 GNSS 时间标定系统流程图

第四章 系统实现

1. 操作方法

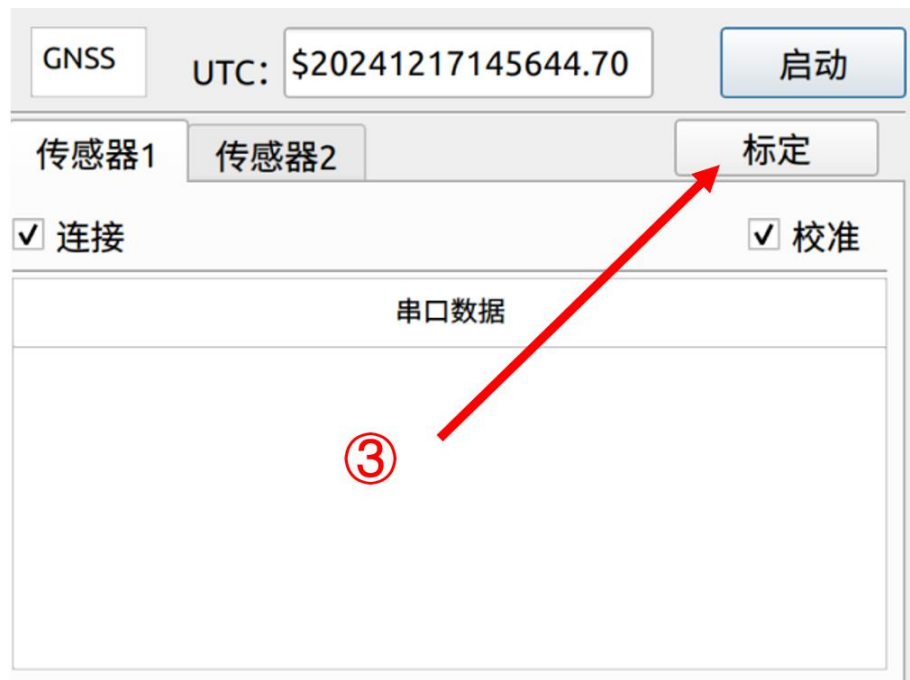
1) 点击界面右上角的“启动”按钮，系统开始接受 GNSS 接受机的 PPS 信号并开始读取串口的 UTC（协调世界时）数据。启动成功后，会显示当前 utc 时间。



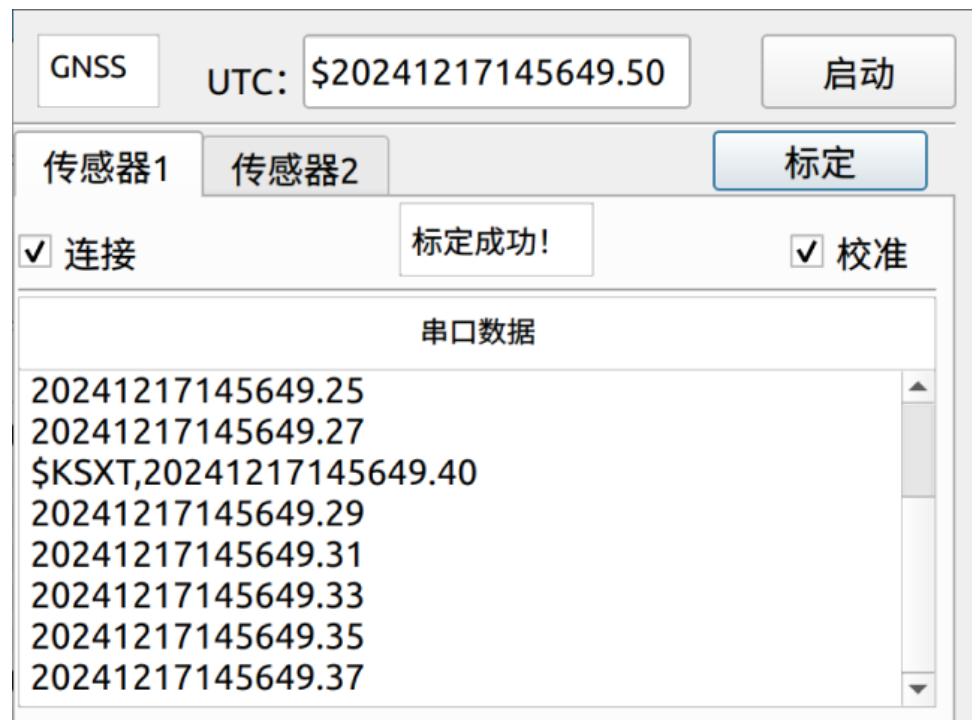
2) 勾选“连接”和校准，上位机系统与传感器建立通信。



3) 点击“标定”按钮，开始进行时间标定。



4) 完成标定后显示“标定成功!”提示，并在串口数据区循环打印 utc 时间和传感器标定后的时间戳数据。



2. 结果验证

使用示波器追踪控制定时器的翻转电平信号,可验证标定的传感器的时间戳已达到标定效果。以 IMU 时间标定为例,设备组成如下图 4-1,包括:①GPS 天线;②带 PPS 脉冲的 GPS (GNSS 接收机);③带晶振的单片机;④IMU 传感器;⑤移动电源;⑥示波器。

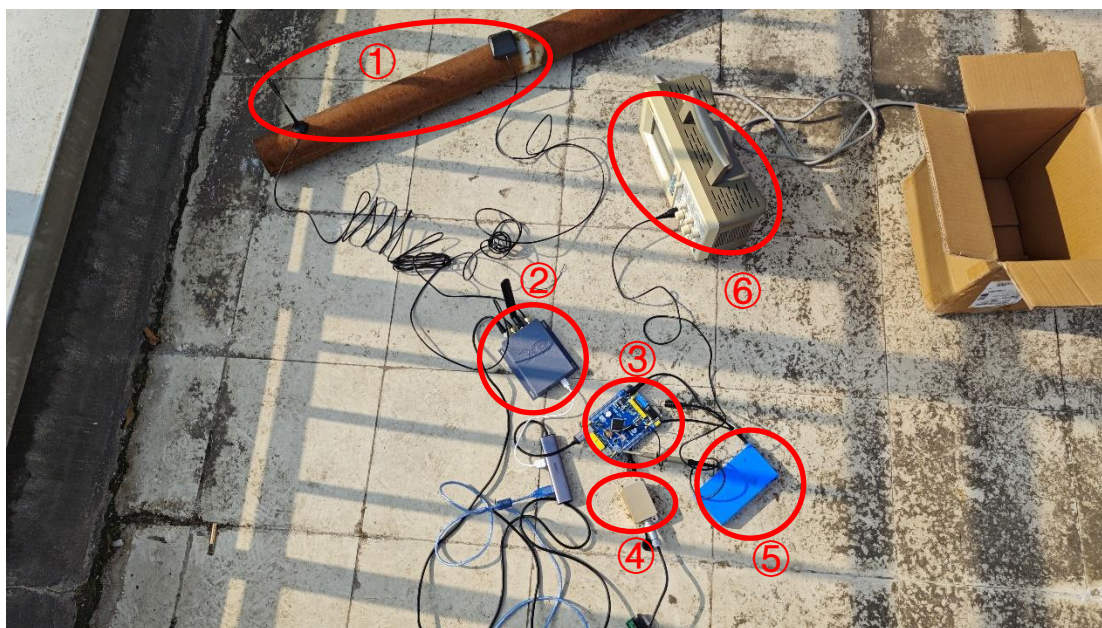


图 5-1 时间标定验证

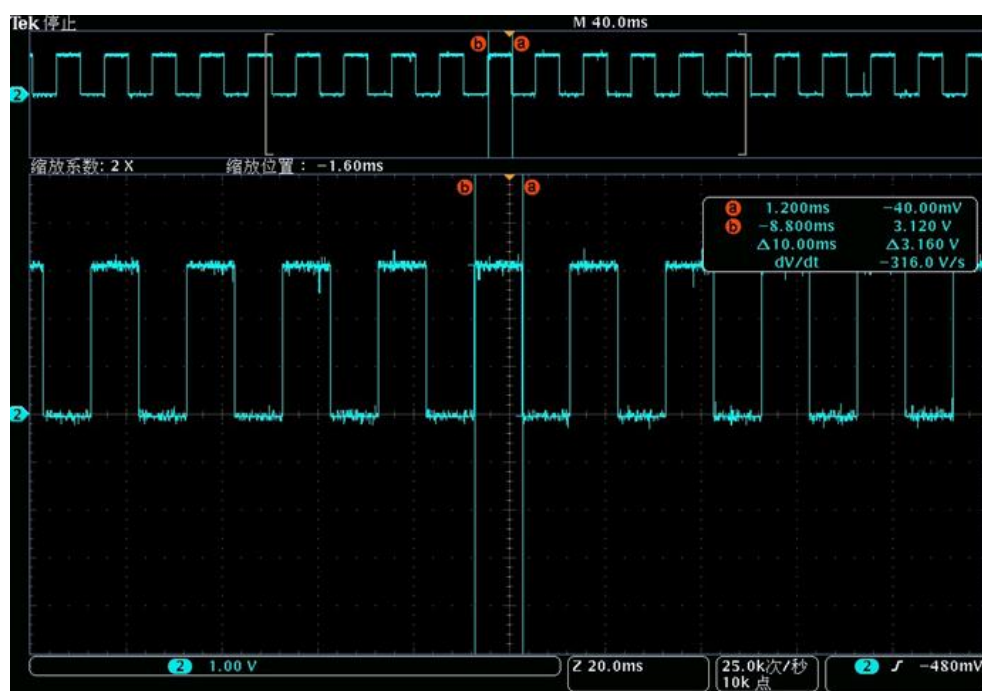


图 4-2 IMU 时间戳触发波形